

## 2 | Calcul intégral

### Plan du chapitre

|          |                                               |          |
|----------|-----------------------------------------------|----------|
| <b>2</b> | <b>Calcul intégral</b>                        | <b>1</b> |
| 2.1      | Propriétés de l'intégrale . . . . .           | 2        |
| 2.2      | Intégration par parties . . . . .             | 3        |
| 2.2.1    | Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ . . . . . | 3        |
| 2.2.2    | Intégration par parties . . . . .             | 3        |
| 2.3      | Changement de variable . . . . .              | 4        |
| 2.4      | Sommes de Riemann . . . . .                   | 6        |

## 2.1 Propriétés de l'intégrale

### Proposition 2.1 : Linéarité de l'intégrale

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions continues sur un intervalle  $I$  à valeurs réelles et  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ . Alors pour tous  $a, b \in I$ , on a :

$$\int_a^b \lambda f(t) + \mu g(t) dt = \lambda \int_a^b f(t) dt + \mu \int_a^b g(t) dt.$$

### Proposition 2.2 : Relation de Chasles

Soit  $f$  une fonction continue sur un intervalle  $I$  à valeurs réelles. Alors pour tous  $a, b, c \in I$ , on a :

$$\int_a^c f(t) dt = \int_a^b f(t) dt + \int_b^c f(t) dt.$$

### Proposition 2.3 : Positivité de l'intégrale

Soit  $f$  une fonction continue sur un intervalle  $I$  à valeurs **positives**. Alors pour tous  $a, b \in I$  tels que  $a < b$ , on a :

$$\int_a^b f(t) dt \geq 0.$$

### Corollaire 2.4 : Croissance de l'intégrale

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions continues sur un intervalle  $I$  à valeurs réelles telles que  $f \leq g$ . Alors pour tous  $a, b \in I$  tels que  $a < b$ , on a :

$$\int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt.$$

*Démonstration.* Considérer la fonction  $\varphi = f - g$  puis utiliser la positivité et la linéarité de l'intégrale. ■

### Proposition 2.5 : Inégalité triangulaire

Soit  $f$  une fonction continue sur un intervalle  $I$  à valeurs réelles. Alors pour tous  $a, b \in I$  tels que  $a < b$ , on a :

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt.$$

## 2.2 Intégration par parties

### 2.2.1 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

#### Définition 2.6 : Fonction de classe $\mathcal{C}^1$

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{C}$  une fonction.

On dit que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur l'intervalle  $I$  si elle est dérivable sur  $I$  et si sa dérivée  $f'$  est continue sur  $I$ .

#### Exemple 2.7

- Les fonctions polynomiales sont des fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$ .
- La fonction racine carrée  $x \mapsto \sqrt{x}$  est continue sur  $\mathbb{R}_+$  mais n'est pas de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}_+$ . La fonction racine carrée est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ .
- Les fonctions usuelles sont de classe  $\mathcal{C}^1$  sur leur ensemble de dérivabilité.

#### Proposition 2.8

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{C}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur l'intervalle  $I$  et  $a, b \in I$ . Alors :

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a)$$

*Démonstration.* Une primitive de  $f'$  est  $f$ . ■

### 2.2.2 Intégration par parties

On rappelle la formule de dérivation du produit :

$$(uv)' = u'v + uv'$$

L'objectif de cette sous-section est d'intégrer cette formule de dérivation.

#### Théorème 2.9 : Intégration par parties

Soit  $u$  et  $v$  deux fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$  sur l'intervalle  $I$ . Pour tous  $a, b \in I$ , on a :

$$\int_a^b u(t)v'(t) dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u'(t)v(t) dt$$

*Démonstration.* Les hypothèses de classe  $\mathcal{C}^1$  sont essentielles pour justifier l'existence des intégrales qu'on manipule.

D'après la règle de dérivation du produit, pour tout  $t \in I$ ,

$$(uv)'(t) = u(t)v'(t) + u'(t)v(t)$$

Donc en intégrant cette égalité sur le segment  $[a; b]$ , il vient :

$$\int_a^b (uv)'(t)dt = \int_a^b u(t)v'(t)dt + \int_a^b u'(t)v(t)dt$$

On conclut en remarquant que  $uv$  est primitive de  $(uv)'$ , donc  $\int_a^b (uv)'(t)dt = [u(t)v(t)]_a^b$ . ■

**Vocabulaire.** L'expression « intégration par parties » sera abrégée par IPP.

### Exemple 2.10

Calculer l'intégrale  $\int_0^1 xe^x dx$  à l'aide d'une IPP.

### Exemple 2.11

Déterminer une primitive de  $x \mapsto \ln(x)$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

$$\int_1^x \ln(t)dt = \int_1^x \ln(t) \times 1dt = [t \ln(t)]_1^x - \int_1^x t \times \frac{1}{t}dt = x \ln(x) - \int_1^x 1dt = x \ln(x) - x + 1$$

Donc  $x \mapsto x \ln(x) - x + 1$  est la primitive du logarithme népérien sur  $\mathbb{R}_+^*$  qui s'annule en 1.

## 2.3 Changement de variable

On rappelle la formule de dérivation de la composition :

$$(u \circ v)' = v' \times u' \circ v.$$

### Théorème 2.12 : Changement de variable

Soit  $f$  une fonction continue sur l'intervalle  $I$ , et  $u$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur un intervalle  $J$  à valeurs dans  $I$ . On a alors :

$$\forall \alpha, \beta \in J, \quad \int_{\alpha}^{\beta} f(u(t))u'(t)dt = \int_{u(\alpha)}^{u(\beta)} f(x)dx$$

*Démonstration.* Soit  $F$  une primitive de  $f$  sur  $I$  alors la fonction  $F \circ u$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $J$  et sa dérivée est  $u' \times (f \circ u)$  donc :

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(u(t))u'(t)dt = F(u(\alpha)) - F(u(\beta)) = \int_{u(\alpha)}^{u(\beta)} f(x)dx$$

### ★ Remarque

On dit qu'on fait le changement de variable «  $x = u(t)$  »

### Exemple 2.13

Calcul de l'intégrale  $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-t^2} dt$ .

On effectue le changement de variable «  $t = \sin(u)$  » :

- **Existence de l'intégrale** :  $t \mapsto \sqrt{1-t^2}$  est continue sur  $[0; \frac{1}{2}]$ .
- **Changement des bornes** :

|     |                  |                                        |
|-----|------------------|----------------------------------------|
| $t$ | 0                | $\frac{1}{2}$                          |
| $u$ | $\arcsin(0) = 0$ | $\arcsin(\frac{1}{2}) = \frac{\pi}{6}$ |

- **Validité du changement de variable** :  $\sin$  est bien de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0; \frac{\pi}{6}]$ .
- **Changement de «  $\sqrt{1-t^2} dt$  »** :  
 $t = \sin(u)$  donc  $\sqrt{1-t^2} = |\cos(u)| = \cos(u)$  et  $dt = \cos(u) du$ .
- **Formule du changement de variable** :

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-t^2} dt = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos(u)^2 du$$

D'après la formule de linéarisation,  $\cos^2(u) = \frac{1 + \cos(2u)}{2}$ .

Donc

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^2(u) du = \left[ \frac{2u + \sin(2u)}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{24}$$

#### Exemple 2.14

Calcul de l'intégrale  $\int_0^1 \frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}} dt$ .

On effectue le changement de variable «  $x = 1 + e^t$  » :

- **Existence de l'intégrale** :  $t \mapsto \frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}}$  est continue sur  $[0; 1]$ .
- **Changement des bornes** :

|     |   |       |
|-----|---|-------|
| $t$ | 0 | 1     |
| $x$ | 2 | $1+e$ |

- **Validité du changement de variable** :  $x = 1 + e^t \iff t = \ln(x-1)$  et la fonction  $x \mapsto \ln(x-1)$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[2; 1+e]$ .  
 $\triangle$  On trouve la fonction « changement de variable » en isolant notre variable de départ, ici  $t$ , dans le changement de variable, ici  $x = 1 + e^t$ .

- **Changement de «  $\frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}} dt$  »** :

$$\frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}} = \frac{\ln(x)}{\frac{x}{x-1}} = \frac{(x-1)\ln(x)}{x}$$

et

$$dx = e^t dt \text{ donc } dt = \frac{1}{x-1} dx$$

• **Formule du changement de variable :**

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}} dt = \int_2^{1+e} \frac{\ln(x)}{x} dx$$

Or nous savons qu'une primitive de  $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$  est  $x \mapsto \frac{1}{2}(\ln(x))^2$  sur  $[2; 1+e]$ .

Donc

$$\int_2^{1+e} \frac{\ln(x)}{x} dx = \frac{1}{2} [(\ln(x))^2]_2^{1+e} = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+e}{2}\right) \ln(2+2e)$$

**Point de vigilance.** Comme les antibiotiques, les changements de variables ne sont pas à prescrire systématiquement.

Il n'est pas possible de faire le changement de variable «  $t = x^2$  » dans l'intégrale  $\int_{-2}^{-4} f(t) dt$ . On rencontre un problème à l'étape « **changement des bornes** ».

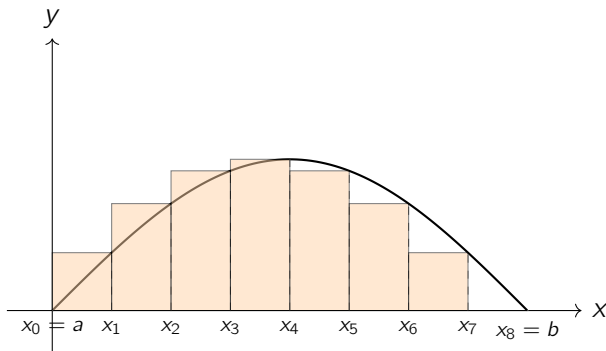
## 2.4 Sommes de Riemann

### Théorème 2.15

Soit  $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue. On a alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(t) dt.$$

### Interprétations graphiques



L'aire en orange vaut

$$\sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right).$$

### Exemple 2.16

Déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k}$ .

Il faut reconnaître une somme de Riemann,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \frac{1-0}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \frac{1-0}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(0 + k \frac{1-0}{n}\right)$$

où  $f$  est la fonction continue définie sur  $[0; 1]$  par  $f(x) = \frac{1}{1+x}$ . Il vient alors que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln(2)$$